

청크 원점 (0, 0)으로 다시 계산한 ③ · ④ 예측

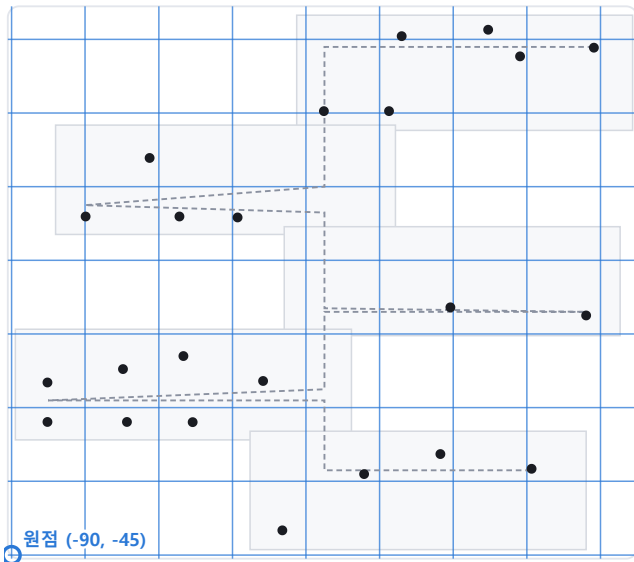
GameScene에 들어간 원점 (0, 0)으로 스포트라이트 ③ · ④를 다시 계산하고, 계획서 원점 (-90, -45)과 비교했다. 원점을 칸 안에서 1m씩 옮긴 전체 경우(③ 400개 · ④ 100개)도 함께 돌려, 두 원점이 그 분포의 어디쯤인지 봤다. 경로 · 반경 · 카메라는 Predictions.pdf와 같다.

요약

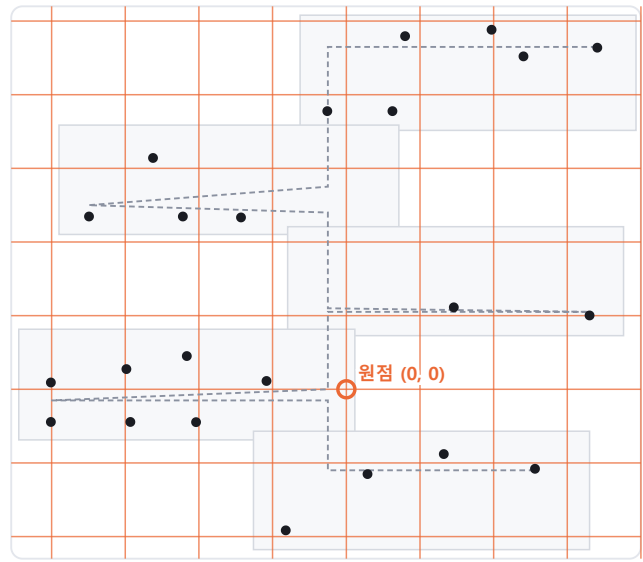
- (0, 0)에서 ③이 조금 나빠진다. 원본 배치 기준 평균 활성 49 → 51, 한 걸음 최대 변경 54 → 85, 떨림 11 → 13%. ④는 거의 그대로(40 → 41, 스파이크 51 → 51, 떨림 14 → 14%).
- 원점 하나로 ③의 수치가 크게 출렁인다. 원점만 옮겨도 ③의 떨림은 8 ~ 41%, 스파이크는 51 ~ 88마리. 400개 원점 중 계획서 원점 (-90, -45)은 중간쯤(백분위 평균 52 · 스파이크 38 · 떨림 44), (0, 0)은 불리한 쪽(평균 76 · 스파이크 95 · 떨림 55) — 둘 다 결과를 보고 고른 값은 아니다.
- 그래도 ⑤와의 결론은 안 바뀐다. 모든 원점에서 ③ · ④는 ⑤ 거리보다 평균 활성이 많고, 스파이크가 크거나 같고(⑤ 34), 떨림이 0보다 크다(⑤ 0%). 원점에 따라 갈리는 건 ③과 ④ 사이뿐이다.
- ⑥(창 5×5 · 13m + 거리)은 원점과 무관하게 ⑤와 같음 — 칸 조건 $(K-1)/2 \cdot S \geq$ 끼기 반경만 맞으면 원점이 결과에 안 들어간다.

두 원점의 격자 (원본 배치, ③ 20m 칸)

계획서 원점 (-90, -45) — ③ 3×3 · 20m 격자



코드 원점 (0, 0) — ③ 3×3 · 20m 격자



검은 점 = 스포너 중심 23개(칸 소속은 중심으로 정함), 회색 점선 = 측정 경로, 회색 박스 = 섹터(참고). 원점이 바뀌면 격자선이 x로 10m, z로 15m 밀리고, 같은 칸에 묶이는 스포너 묶음이 바뀐다. 오른쪽 (0, 0)은 맵 안쪽 한가운데에 있다.

결과 — A (-90, -45) / B (0, 0)

B 칸 색: 주황 = A보다 나빠짐, 초록 = 좋아짐. ⑤는 원점이 없어 한 값

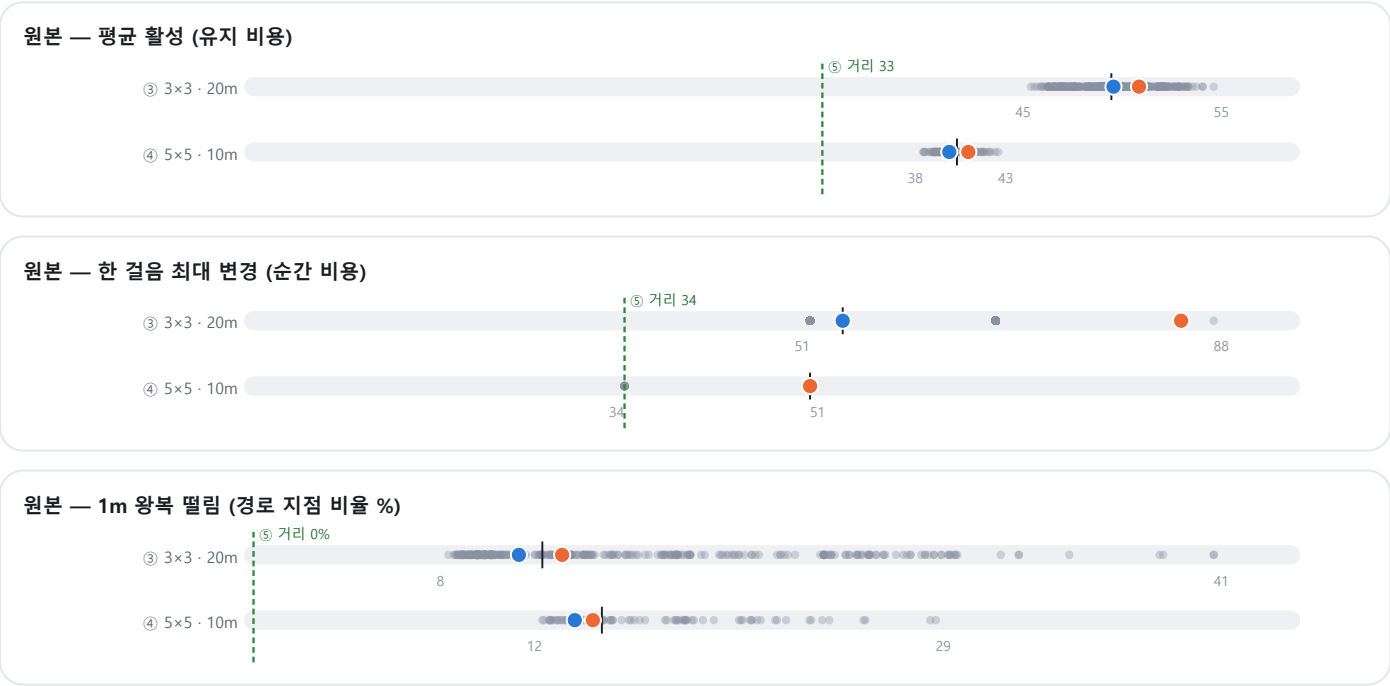
배치 · 방식	평균 활성		한 걸음 최대 변경		1m 왕복 떨림		최대 활성		가장자리 여유(m) A / B	감지 15m 안 부재 A / B
	A	B	A	B	A	B	A	B		
원본 · ③ 3×3 · 20m	49	51	54	85	11%	13%	102	102	8.3 / 7.8	0 / 0%
원본 · ④ 5×5 · 10m	40	41	51	51	14%	14%	102	102	7.8 / 7.8	0 / 0%
원본 · ⑤ 거리 (참고, 원점 없음)	33		34		0%		102		—	—
변형 · ③ 3×3 · 20m	56	57	68	68	11%	14%	85	85	8.3 / 8.1	0 / 0%
변형 · ④ 5×5 · 10m	45	45	51	51	14%	16%	68	68	8.1 / 8.1	0 / 0%
변형 · ⑤ 거리 (참고, 원점 없음)	33		17		0%		68		—	—

가장자리 여유 · 감지 거리 안 부재는 두 원점 모두 탈락 조건에 걸리지 않는다(여유 7m 이상, 부재 0%). ③ · ④가 탈락하는 이유는 여전히 떨림이다.

원점을 칸 안에서 전부 옮겨 보면

원점은 칸 크기만큼만 의미가 있다(20m 옮기면 같은 격자). ③은 20×20 = 400개, ④는 10×10 = 100개 원점

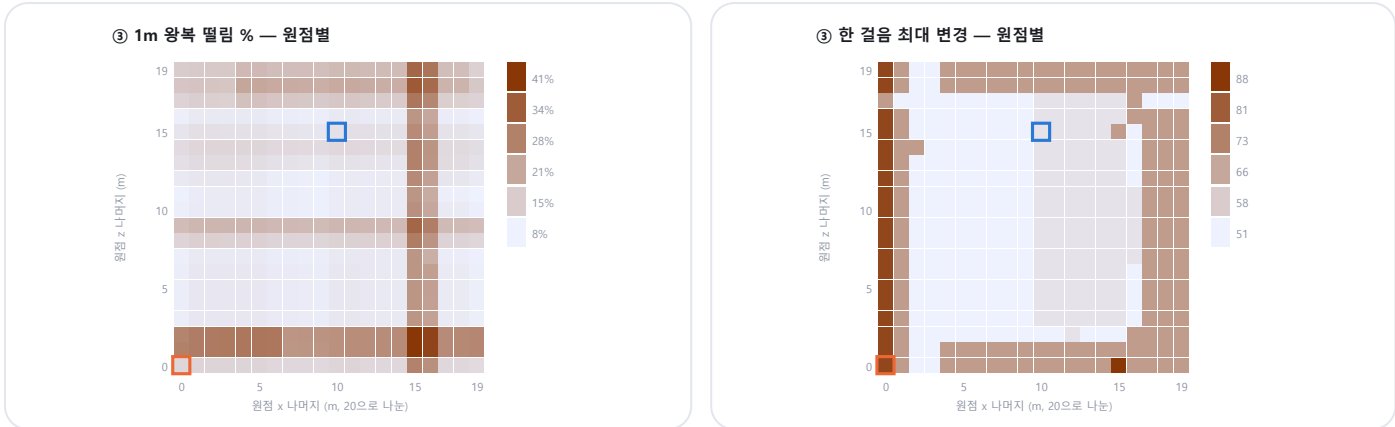
● 계획서 원점 (-90, -45) ● 코드 원점 (0, 0) ● 그 밖의 원점 (1m 간격, ③ 400개 · ④ 100개) | 중앙값



배치 · 방식	평균 활성			한 걸음 최대 변경			1m 왕복 떨림		
	범위	중앙	A · B 백분위	범위	중앙	A · B 백분위	범위	중앙	A · B 백분위
원본 · ③	45 ~ 55	49	52 · 76	51 ~ 88	54	38 · 95	8 ~ 41%	12%	44 · 55
원본 · ④	38 ~ 43	40	38 · 73	34 ~ 51	51	25 · 25	12 ~ 29%	15%	22 · 40
변형 · ③	53 ~ 60	55	68 · 79	51 ~ 122	68	8 · 8	9 ~ 41%	13%	43 · 56
변형 · ④	43 ~ 47	45	59 · 77	34 ~ 68	51	6 · 6	13 ~ 31%	16%	22 · 53

백분위 = 그 원점보다 값이 작은 원점의 비율. 낮을수록 그 원점이 ③ · ④에 유리했다는 뜻(모든 지표가 작을수록 좋음).

떨림은 원점에 따라 어떻게 바뀌나 (③, 원본)



파란 테두리 = A (-90, -45) (= 나머지 10, 15), 주황 테두리 = B (0, 0). 세로 줄무늬(x 나머지 15)는 격자선이 $x = -5$ 세로 통로 위에 겹치는 원점이다 — 경로가 통로를 따라 오래 걷는 동안 경계선을 계속 밟는다. 가로 줄무늬도 같은 이유로 가로 팔 위치에서 생긴다. 실제 맵에선 플레이어는 통로를 가장 많이 다니므로 이 효과는 실측에서도 그대로 나올 것이다.

왜 이렇게 크게 출렁이나 사각형 창 의 성질

스포트라이트는 "플레이어 칸이 바뀌는 순간" 창 한 줄(3칸)이 통째로 켜지고 꺼진다. 그 줄에 스포너가 몇 개 걸리는지, 그리고 경로가 칸 경계선을 몇 번 · 얼마나 비스듬히 지나가는지가 원점으로 정해진다. ⑤ 거리에는 경계선이 없어서 이런 손잡이 자체가 없다.

③과 ④ 순서는 원점에 따라 뒤집힌다 떨림만

같은 원점끼리 비교하면(③ 원점 400개 각각을 같은 위치의 ④와) 원본 배치에서 ③의 떨림이 ④보다 작은 경우가 305개, 큰 경우가 나머지. 평균 활성은 400/400개에서 $③ \geq ④$, 스파이크는 원본 400/400 · 변형 399/400개에서 $③ \geq ④$. "③과 ④ 중 무엇이 나은가"는 원점을 고정하지 않으면 말할 수 없다.

예측 문장 — 원점 반영

#	예측 (원점 무관하게 성립)	근거 (원점 전체 범위, 원본 / 변형)
P2'	유지 비용: $③ \cdot ④ > ⑤ = ⑥$ 은 어느 원점에서도 성립. $③ \geq ④$ 는 원본 400/400 · 변형 400/400 원점	$③$ 45~55 · $④$ 38~43 · $⑤$ 33 / $③$ 53~60 · $④$ 43~47 · $⑤$ 33
P3'	순간 비용: $④ \geq ⑤$ 는 원본 100/100 · 변형 100/100 원점, $③ \geq ④$ 는 원본 400/400 · 변형 399/400 원점	$③$ 51~88 · $④$ 34~51 · $⑤$ 34 / $③$ 51~122 · $④$ 34~68 · $⑤$ 17
P5'	떨림: $③ \cdot ④$ 는 어느 원점에서도 0보다 크고 ①의 2%보다도 크다. $③ < ④$ 는 원본 305/400 원점	$③$ 8~41% · $④$ 12~29% · ① 2% / $③$ 9~41% · $④$ 13~31%
P15	(0, 0) 원점 측정값 예측: $③$ 평균 51 · 스파이크 85 · 떨림 13%, $④$ 평균 41 · 스파이크 51 · 떨림 14%	변형 배치: $③$ 57 · 68 · 14%, $④$ 45 · 51 · 16%

어느 원점으로 측정할까 (제안)

- 측정은 (-90, -45)로 고정하는 쪽을 권한다. 원점 분포에서 중앙에 가까워 $③ \cdot ④$ 의 "보통" 모습을 보여 주고, 03 계획서 0-1 표 · Predictions와도 이미 같다. (0, 0)은 스파이크가 상위 5%라 ③에 비관적인 쪽이다 — 이걸로 재면 "청크를 불리하게 잡았다"는 반박을 받는다.
- (0, 0)을 유지하고 싶다면 그것도 가능하다. 다만 결과 문서에 "이 원점은 분포의 불리한 쪽"이라고 같이 적고, 0-1 표와 Predictions의 $③ \cdot ④$ 값을 이 문서의 B 값으로 교체한다.
- 어느 쪽이든 **측정 전에 하나로 고정한다**(바꾸면 이전 측정 무효).
- 결과 문서에는 실측 1개 원점 + 이 문서의 원점 분포(범위 · 중앙값)를 같이 싣는다 — "청크 방식은 원점이라는 의미 없는 손잡이에 결과가 흔들린다"가 그 자체로 비교 근거가 된다(리스크 표의 "원점 2~3개 평균" 대신).